

Опис виконаного

У лабораторній роботі було створено власну модель предметної області Game Store магазин комп'ютерних ігор.

Основою став проєкт GameStore.Common. У ньому є базовий абстрактний клас Product і три похідні від нього класи: DigitalGame, PhysicalDisk та ConsoleGame. Кожен клас має власні властивості, конструктори й методи, а зв'язок між ними побудовано на наслідуванні.

У класі Product також з'явилися статичне поле, статичний конструктор і статичні методи. Крім того, до нього додано делегат PriceChangedHandler та подію OnPriceChanged, яка спрацьовує щоразу, коли змінюється ціна товару.

Щоб показати, як працюють методи розширення, створено клас ProductExtensions з методом ApplyDiscount. Він застосовує знижку до ціни товару, і при цьому викликається згадана подія.

Для роботи з даними реалізовано узагальнений CRUD-сервіс InMemoryCrudService, який втілює інтерфейс ICrudService. Дані зберігаються в колекції List, а сервіс підтримує п'ять основних операцій:

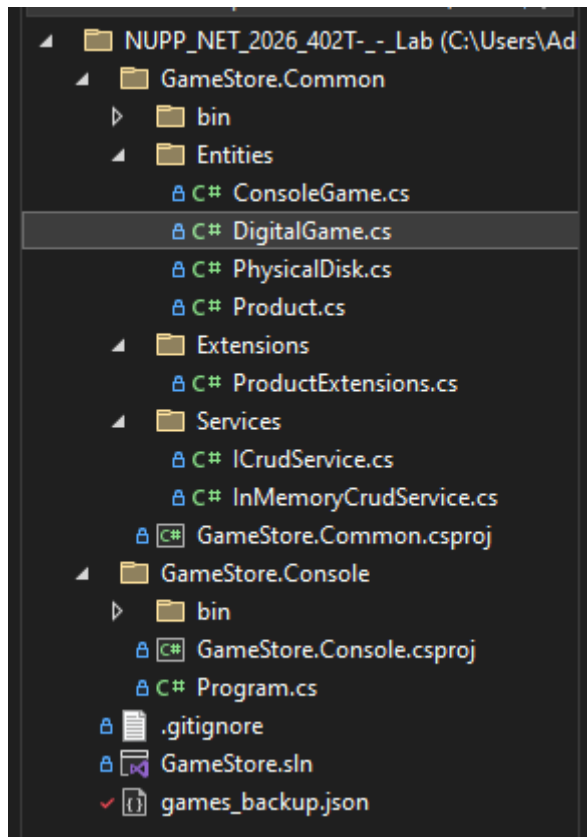
1. створення об'єкта (Create);
2. отримання об'єкта за ідентифікатором (Read);
3. отримання всіх об'єктів (ReadAll);
4. оновлення об'єкта (Update);
5. видалення об'єкта (Remove).

Щоб перевірити все на практиці, створено окремий консольний проєкт GameStore.Console. У ньому створюються товари, виконуються CRUD-операції, спостерігається спрацювання події зміни ціни, застосовується метод розширення та використовуються статичні елементи класу Product.

Як додаткове завдання реалізовано методи Save і Load. Вони серіалізують дані у формат JSON, а потім за потреби завантажують назад.

У підсумку перевірено, що модель, CRUD сервіс, події, делегати, метод розширення та механізм збереження й завантаження даних працюють коректно.

1. Структура проекту



2. CRUD-операції

// 3. Ініціалізація CRUD

// =====

Console.WriteLine("\n--- 3. CRUD ОПЕРАЦІЇ ---");

var gameService = new InMemoryCrudService<Product>();

// Створення об'єктів

var cyberpunk = new PhysicalDisk(
 "Cyberpunk 2077",
 "Action-RPG",
 49.99m,
 "Steelbook Edition",
 350,
 true);

var starfield = new DigitalGame(
 "Starfield",
 "Sci-Fi RPG",
 69.99m,

```
125.0,  
"Steam");
```

```
var gta = new ConsoleGame(  
    "GTA V",  
    "Action",  
    29.99m,  
    "PlayStation 5",  
    true,  
    18);
```

```
// CREATE
```

```
Console.WriteLine("\nCREATE:");
```

```
gameService.Create(witcher);  
gameService.Create(cyberpunk);  
gameService.Create(starfield);  
gameService.Create(gta);
```

```
Console.WriteLine(  
    $"Створено продуктів. " +  
    $"Всього в базі: {gameService.ReadAll().Count()}");
```

```
// READ ALL
```

```
Console.WriteLine("\nREAD ALL:");
```

```
foreach (var product in gameService.ReadAll())  
{  
    Console.WriteLine(  
        $"- [{product.Id}] " +  
        product.GetProductSummary());  
}
```

```
// READ
```

```
Console.WriteLine("\nREAD:");
```

```
Console.WriteLine(  
    $"Пошук товару за Id: {witcher.Id}");
```

```
var foundGame = gameService.Read(witcher.Id);
```

```
Console.WriteLine(  
    $"Знайдено: {foundGame.GetProductSummary()}");
```

```
// UPDATE
```

```
Console.WriteLine("\nUPDATE:");
```

```
Console.WriteLine(  
    $"Стара ціна Cyberpunk: ${cyberpunk.Price:F2}");
```

```
cyberpunk.Price = 44.99m;
```

```
gameService.Update(cyberpunk);
```

```
Console.WriteLine(  
    $"Нова ціна Cyberpunk: " +  
    $"${gameService.Read(cyberpunk.Id).Price:F2}");
```

```
// DELETE
```

```
Console.WriteLine("\nDELETE:");
```

```
Console.WriteLine(  
    "Видалення гри Starfield...");
```

```
gameService.Remove(starfield);
```

```
Console.WriteLine(  
    $"Залишилося елементів: " +  
    $"${gameService.ReadAll().Count()}");
```

3.Виконання

```

--- 1. ПОДІЇ ТА МЕТОД РОЗШИРЕННЯ ---
Початкова ціна: $39,99
[ПОДІЯ]: Ціна 'The Witcher 3' змінилася з $39,99 на $29,99
Ціна після знижки: $29,99

--- 2. СТАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ---
Створено об'єктів Product: 1

--- 3. CRUD ОПЕРАЦІЇ ---

CREATE:
Створено продуктів. Всього в базі: 4

READ ALL:
- [33958873-c7d5-434b-82c3-aa8fce16aa5a] The Witcher 3 | Жанр: RPG | Ціна: $29,99 | Digital | 50,5 GB | GOG
- [0fe3c914-9b53-4845-94c5-4a3b565d3cb4] Cyberpunk 2077 | Жанр: Action-RPG | Ціна: $49,99 | Physical | Steelbook Edition | 350 g | Коробка: True
- [2b0607cd-02fb-42c8-86af-6ca10345e39d] Starfield | Жанр: Sci-Fi RPG | Ціна: $69,99 | Digital | 125 GB | Steam
- [ca2e02be-4193-40ed-be2a-d3480037f2a5] GTA V | Жанр: Action | Ціна: $29,99 | Console: PlayStation 5 | Multiplayer: True | PEGI 18

READ:
Пошук товару за Id: 33958873-c7d5-434b-82c3-aa8fce16aa5a
Знайдено: The Witcher 3 | Жанр: RPG | Ціна: $29,99 | Digital | 50,5 GB | GOG

UPDATE:
Стара ціна Cyberpunk: $49,99
Нова ціна Cyberpunk: $44,99

DELETE:
Видалення гри Starfield...
Залишилося елементів: 3

--- 4. СЕРІАЛІЗАЦІЯ / ДЕСЕРІАЛІЗАЦІЯ ---
Дані успішно збережено у файл: 'games_backup.json'
Дані успішно завантажено у новий сервіс.
Кількість елементів: 3
- The Witcher 3 | Жанр: RPG | Ціна: $29,99 | Digital | 50,5 GB | GOG
- Cyberpunk 2077 | Жанр: Action-RPG | Ціна: $44,99 | Physical | Steelbook Edition | 350 g | Коробка: True
- GTA V | Жанр: Action | Ціна: $29,99 | Console: PlayStation 5 | Multiplayer: True | PEGI 18

```

Git.

https://github.com/StarDust541/NUPP_NET_2026_402T-_-Lab